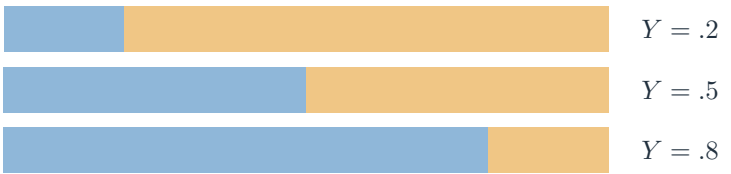
Условие

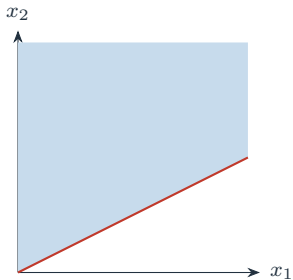
Нека $X_1, X_2 \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$ са независими. Намерете разпределението на $Y = \dfrac{X_1}{X_1 + X_2}$.

Идея: делът на първата величина



Смяната на λ е само смяна на мерната единица, затова отговорът не зависи от нея.

Лъч в първия квадрант



$\{Y \le y\} = \{x_2 \ge \frac{1-y}{y} x_1\}$:
над лъч с наклон $\frac{1-y}{y}$

$$F_Y(y) = \int_0^\infty e^{-\lambda \frac{1-y}{y} x_1} \lambda e^{-\lambda x_1} dx_1 = \int_0^\infty \lambda e^{-\frac{\lambda}{y} x_1} dx_1 = y.$$

Отговор. $Y \sim \mathrm{Unif}(0,1)$, независимо от λ.